

《无机及分析化学原理和应用》习题参考答案

第1章 物质的聚集状态

- 1.1 1.9×10^{11} 个
1.2 $126.7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; P_4
1.3 (1) CH_3 ; (2) 31.3 ; (3) C_2H_6
1.4 $5.46 \times 10^6 \text{ Pa}$
1.5 511.5mL
1.6 (1) 28.63 ; (2) 3.84kPa
1.7 $\text{N}_2:\text{O}_2 = 9.1:1$
1.8 (1) $2.25 \times 10^4 \text{ mol}$; (2) $5.54 \times 10^5 \text{ L}$; (3) $2.64 \times 10^6 \text{ L}$
1.9 0.0287g
1.10 (1) 8.00L ; (2) 18.09g
1.11 (1) 11.8L ; (2) 11.6L
1.12 5.04%
1.13 4.87g
1.14 $0.0784 \text{ mol} \cdot \text{mL}^{-1}$
1.15 $0.025 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$
1.16 0.0000202
1.17 63.8g
1.18 37.1g
1.19 540g 70%酒精溶液 + 960g 95 %酒精溶液混合
1.20 875g $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$; 0.0853
1.21 60.9 m^3
1.22 $T(\text{CaO}/\text{HCl}) = 0.0003183 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$

第2章 化学分析、测量误差与数据处理

- 2.1 偏低 ; 偏高 , NaCl 试剂吸水
2.2 $0.01988 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
2.3 (1) 0.714g; (2) 0.221g ; (3) 0.171g
2.4 0.1226L
2.5 $122.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
2.6 0.924
2.7 0.974
2.8 (1) 系统误差 , 校正砝码 ; (2) 系统误差 , 校正天平 ; (3) 系统误差 , 对容量瓶和移液管作相对校正 ; (4) 偶然误差 , 进行多次重复测定以减小偶然误差 ; (5) 系统误差由于邻苯二甲酸氢钾的纯度 (三位有效数字) 达不到定量分析基准物的要求 , 故应更换基准物

2.9 -0.0015 ; -6.0%

2.10 (1) 0.2054 ; 0.00037 ; 0.00046 ; 0.22% ;

(2) $+0.0009$; $+0.44\%$

2.11 0.0956 ± 0.0019 ; (2) 0.0956 ± 0.0009

2.12 不应舍去

2.13 置信度为90%时, P_2O_5 : $\bar{x} = 0.0847$; $S = 0.0013$; $\mu = 0.0847 \pm 0.0011$

SiO_2 : $\bar{x} = 0.0161$; $S = 0.00099$; $\mu = 0.0161 \pm 0.0009$

2.14 (1) 三 ; (2) 五 ; (3) 四 ; (4) 四 ; (5) 三 ; (6) 四 ; (7) 四 ; (8) 二 ; (9) 一

2.15 (1) 2.51×10^{-5} ; (2) 2.97×10^6 ; (3) 131.0 ; (4) 9×10^{-3} (可以视为二位有效数字)

2.16 不合理, 最后结果只能有三位有效数字, 故应表示为0.96 (可以视为三位有效数字)

第3章 化学反应的基本原理

3.1 ①460 J ; ②885 J。

3.2 ① $0.4521 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; ②2.212 g。

3.3 $-155.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3.4 771 J。

3.5 -12.6 kJ 。

3.6 ① $-662.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; ② $149.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; ③ $-51.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $-818.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3.7 ① $-1206.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; ② $-1206.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3.8 $464.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3.9 $159 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3.11 29.4。

3.12 $p(\text{H}_2) = p(\text{I}_2) = 10.7 \text{ kPa}$, $p(\text{HI}) = 78.6 \text{ kPa}$, 78.6% ; 85.2%

3.13 0.42 mol。

3.14 ① 8.8×10^{-3} ; ② 1.3×10^4 。

3.15 5.1×10^8 。

3.16 ① 450°C : $K^\theta = 0.187$, 36.0 kPa , 72.0 kPa ;

420°C : $K^\theta = 0.0204$, 17.2 kPa , 34.4 kPa ;

②7.4 g。

3.18 9.2。

3.23 ③980K。

3.24 467K ; 1 ; 100kPa。

3.27 ① 0.05 s^{-1} ; ② $0.125 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

3.28 $227 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

第4章 酸碱平衡

4.9 (1) $[\text{H}^+] = [\text{HS}^-] = 9.4 \times 10^{-5}$; $[\text{S}^{2-}] = 1.26 \times 10^{-14}$; $\text{pH} = 4.03$

(2) $\text{pH} = 1.00$; $[\text{S}^{2-}] = 5.6 \times 10^{-21}$ 。

4.12 $[\text{OH}^-] = 1.10 \times 10^{-2}$; $\text{pH} = 12.04$ 。

- 4.13 (2)pH = 2.58 ; (4)pH = 3.11。
4.14 (2)pH = 9.69。
4.15 (1)pH = 3.58 ; (3)pH = 5.02。
4.17 (2)pH = 5.71 ; (3) pH = 1.00 ; (4) pH = 13.95。
4.20 $V_{\text{氨水}} = 20\text{mL}$; $m(\text{NH}_4\text{Cl}) = 27\text{g}$ 。
4.21 $\text{pH}_{\text{sp}} = 7.00$ 。
4.23 $\text{pH}_{\text{sp1}} = 4.0$; $\text{pH}_{\text{sp2}} = 9.0$ 。
4.25 (1) $E_t = +2\%$; (2) $E_t = -0.02\%$ 。
4.26 (2) $E_t = +0.2\%$ 。
4.27 20.62%。
4.31 $w(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0.8236$; $w(\text{NaOH}) = 0.0948$;

第5章 沉淀—溶解平衡

- 5.1 ① 5.0×10^{-13} 。
5.2 ② $1.4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
5.3 ① $2.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ② $3.45 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ③ $2.9 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
5.6 ① $Q_c = 9.0 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ② $Q_c = 3.2 \times 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
5.7 ① $2.2 \times 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
5.8 $118 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
5.10 ① Ni^{2+} 沉淀 $[\text{OH}^-] = 1.4 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; Cr^{3+} 沉淀 $[\text{OH}^-] = 3.2 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; ②pH = 5.60 ~ 7.15。
5.11 $[\text{S}^{2-}] = 2.5 \times 10^{-13} \sim 8.0 \times 10^{-23} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $[\text{H}^+] = 2.1 \times 10^{-5} \sim 1.18 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
5.14 ① 2.29×10^{27} 。
5.18 0.1280。
5.20 0.1124。
5.22 0.8770。

第6章 电极电势与氧化还原平衡

- 6.8 ②0.736 V ; ③0.830 V。
6.9 ①0.4577 V ; ②1.1922 V ; ③0.51 V ; ④0.621 V。
6.10 1.6×10^{-10} 。
6.11 $0.553 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
6.12 1.4×10^{-8} 。
6.14 $2.0 \times 10^{-27} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
6.15 ① 6.8×10^{-7} ; ② 4.7×10^5 。
6.17 ①0.90 V ; 0.46 V。
6.18 1.33 V ; 1.39 V ; 1.45 V ; 1.51 V ; 1.57 V。
6.19 0.23 V ~ 0.52 V ; 化学计量点 : 0.33 V。
6.20 0.5607。

- 6.21 0.0324。
 6.22 0.7779。
 6.23 3.607g。
 6.24 $0.002797 \text{ g} \cdot \text{ml}^{-1}$ 。
 6.25 $0.1752 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0.02223 \text{ g} \cdot \text{ml}^{-1}$ 。
 6.26 0.2505 g。
 6.27 0.3872。
 6.28 98.2%。
 6.29 $0.02897 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
 6.33 ①0.0145 V ; ②0.133 V ; ③0.0403 V ; ④0.0866 V。
 6.34 1.1×10^2 。
 6.35 5.6×10^{-36} 。
 6.36 $4.9 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

第7章 配位化合物与配位平衡

7.1解释名词(略)

7.3完成下表

配合物或配离子	命 名	中心离子	配体	配位原子	配位数
$\text{Cu}[\text{SiF}_6]$	六氟合硅(IV)酸铜	Si^{4+}	F^-	F	6
$(\text{NH}_4)_3[\text{SbCl}_6]$	六氯合锑(III) 酸铵	Sb^{3+}	Cl^-	Cl	6
$[\text{Zn}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_3]\text{NO}_3$	硝酸一羟基·三水合锌 (II)	Zn^{2+}	OH^- , H_2O	O	4
$[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}$	氯化二氯·三氨·水合钴 (III)	Co^{3+}	Cl^- , NH_3 , H_2O	Cl , N , O	6
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$	四氯合铂(II)酸四氨合铜(II)	Pt^{2+} , Cu^{2+}	Cl^- , NH_3	Cl , N	4 4
$[\text{PtCl}_2(\text{OH})_2(\text{NH}_3)_2]$	二氯·二羟基·二氨合铂 (IV)	Pt^{4+}	Cl^- , OH^- , NH_3	Cl , O , N	6
$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$	四异硫氰·二氨合铬(III)酸铵	Cr^{3+}	NCS^- , NH_3	N	6
$[\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{H}_2\text{O})\text{en}]$	三羟基·水·乙二氨合铬(III)	Cr^{3+}	OH^- , H_2O , en	O , N	6
$[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{CO})]^{3-}$	五氰·羰基合铁(II)配离子	Fe^{2+}	CN^- , CO	C	6
$[\text{FeCl}_2((\text{C}_2\text{O}_4)(\text{en}))^-]$	二氯·草酸根·乙二氨合铁(III)配离子	Fe^{3+}	Cl^- , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, en	Cl , O , N	6
$[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$	三硝基·三氨合钴(III)	Co^{3+}	NO_2^- , NH_3	N	6
$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$	四羰基合镍	Ni	CO	C	4

7.4. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3\text{Cl}_3]$

7.5. $\beta_1=10^{4.31}$ $\beta_2=10^{7.98}$ $\beta_3=10^{11.02}$ $\beta_4=10^{13.32}$ $K_{\text{稳}}^0=\beta_4=10^{13.32}=2.1 \times 10^{13}$

$$K_{\text{不稳}}^{\ominus}=10^{-13.32}=4.8\times 10^{-14}$$

7.6. (1) $[\text{Ag}^+]=2.9\times 10^{-9}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+=0.04\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $[\text{NH}_3]=1.12\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

(2) 有沉淀生成 (3) 12.5mL

7.7. 16.5克

7.8. 不能完全溶解0.10克的AgBr，只能溶解约0.046克。

7.9. $2.5\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

7.10. $3.9\times 10^{-17}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， $0.05\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ， $2.8\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，无沉淀生成。

7.11. -0.374V，氧化能力 $\text{Hg}^{2+}>[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$

7.12. 0.357V

7.13. -1.18V，-0.032V

7.14. 详见习题解例7.2。

(1) 向右 (2) 向左 (3) 向左 (4) 向右 (5) 向右

(6) $E^{\ominus}=0.357-0.535=-0.178\text{V}<0$ ，故向左。

7.15. 1.1×10^{14} ， 1.0×10^{26}

7.16. 不能，7.3

7.17. 6.42，5.30~7.54，与金属离子浓度、EDTA浓度及pH值有关，铬黑T指示剂。

7.18. 能

7.19. 取一定量混合试液，加氨水中和，加KCN掩蔽 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} ，在pH=10时，用铬黑T作指示剂，用EDTA测定 Pb^{2+} 。滴定完后，逐滴加入甲醛或三氯乙醛作解蔽剂，解蔽 Zn^{2+} ，再用EDTA测定 Zn^{2+} 。

7.20. 能准确滴定， $5.9\times 10^{-3}\%$

7.21. 13.24%

7.22. 5.75%，12.86%

7.23. 2.46%

7.24. 6.19%，14.20%

7.25. 60.74%，35.04%，3.98%

第8章 原子结构

8.1 $1.936\times 10^{-18}\text{J}$

8.3 $(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$; $(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$; $(2, 1, +1, +\frac{1}{2})$;

$(2, 1, 0, +\frac{1}{2})$; $(2, 1, -1, +\frac{1}{2})$

8.4 (1) 2s; (2) 3d; (3) 4p; (4) 5f

8.5 (1) $m=0$ 或 ± 1 或 ± 2 ; (2) $l=1$ 或2或3; (3) $n=3$ 或大于3的整数; (4) $m_s=\pm\frac{1}{2}$

8.6 (2)、(5)、(6)不合理

8.10 $[\text{Rn}]7s^25f^46d^{10}7p^5$ ，VIIA

8.13 (2) Cl ($Z=17$);

- (3) $3d^{10}4s^2$;
 (4) Sc (Z=21) $[\text{Ar}]3d^14s^2$;
 (5) I (Z=53) $[\text{Kr}] 4d^{10}5s^25p^5$;
 (6) $[\text{Xe}] 4f^{14}5d^{10}6s^26p^2$

8.14 (1)、(3)基态；(2)、(4)激发态

8.16 $_{44}\text{Ru} [\text{Kr}] 4d^75s^1$

8.17 (1) AB_4 ; (2) B ; (3) C、D、E ; (4) CB_3

8.18 Na、Mg、Al、Br、I、F、Mn

8.19 (1) Br ; (2) K ; (3) Kr ; (4) Br ; (5) K ; (6) Kr

8.20 $\text{Br}^- > \text{K}^+ > \text{Sc}^{3+} > \text{Ti}^{4+}$

8.21 (1) Nb、Ta外层电子相同，镧系收缩使Nb、Ta半径相近，故性质相似难以分离；

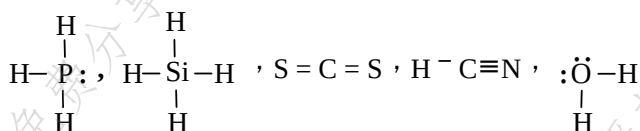
(2) K失去1个电子后成 $1s^22s^22p^63s^23p^6$ ，p轨道全充满为稳定结构，故第一电离能较小而第二电离能较大是因为要破坏这种全充满的稳定结构；

8.22 $\text{O} < \text{N}$; $\text{Al} < \text{Mg}$; $\text{Sr} > \text{Rb}$; $\text{Cu} < \text{Zn}$; $\text{Cs} < \text{Au}$; $\text{Br} < \text{Kr}$

8.23 $\text{F} > \text{S} > \text{As} > \text{Zn} > \text{Y}$

第9章 分子结构和晶体结构

9.1



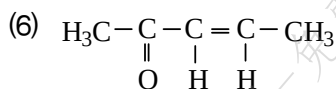
9.2 (1) sp^3 杂化轨道；

(2) sp 杂化轨道；

(3) sp^2 杂化轨道；

(4) sp^3 杂化轨道；

(5) sp^2 杂化轨道；



$sp^3 \quad sp^2 \quad sp^2 \quad sp^2 \quad sp^3$

9.3 CCl_4 ， sp^3 杂化，正四面体，分子无极性；

CHCl_3 ， sp^3 杂化；四面体，为极性分子；

H_2S ，不等性 sp^3 杂化，V形，为极性分子；

BCl_3 ， sp^2 杂化，平面三角形，分子无极性；

9.4 BF_3 ， sp^2 杂化，平面三角形；

$[\text{BF}_4]^-$ ， sp^3 杂化，正四面体；

NH_3 ，不等性 sp^3 杂化，三角锥形；

9.5 $\text{Mn}^{2+}(3d^5)$ $\begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{---} \end{array}$ $n(n+2)$ 推知 $n=5$ ， $[\text{MnBr}_4]^{2-}$ 的中心离子采取 sp^3 杂化，配离子为四面体；

$\text{Mn}^{3+}(3d^4)$ $\begin{array}{c} \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \end{array} \bigcirc \sqrt{n(n+2)}$ 推知 $n=2$, $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的中心离子采取 d^2sp^3 杂化, 配离子为八面体。

9.6 He_2 不存在, 余均可存在

9.13 (1) 色散力

(2) 色散力, 诱导力

(3) 色散力, 诱导力, 取向力

(4) 色散力, 诱导力, 取向力

(5) 色散力, 诱导力, 取向力, 氢键

9.17 $723.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

9.22 (1) $\text{SiC} > \text{I}_2$

(2) 干冰 $<$ 冰

(3) $\text{KI} > \text{CuCl}$

第13章 常用分离技术

13.1 17.0

13.2 (1) 0.013 mg ; 98.7% ; (2) $5.4 \times 10^{-5} \text{ mg}$; 99.99%

13.3 0.10 mg ; 0.0039 mg ; 0.10 mg

13.4 (1) 30 ; 96.8% ; (2) 10 ; 90.9%

13.5 (1) 99 ; (2) 18

13.6 190 ; $7.46 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $5.00 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$

13.7 93.04%

13.8 330 mg ; 378 mg

13.9 10 cm